

Box Model

CSS 레이아웃의 핵심 원리

체크리스트

- [] 모든 HTML 요소를 상자(Box)로 다루는 박스 모델의 4대 구성 요소를 구분하여 설명할 수 있나요?
- [] 크롬 개발자 도구를 열어 특정 요소의 실제 계산된 박스 규격을 추적할 수 있나요?
- [] Block 요소와 Inline 요소가 레이아웃 배치 및 크기 설정에서 어떻게 다르게 동작하는지 아나요?
- [] `display: none`과 `visibility: hidden`이 공간 차지 유무 측면에서 갖는 차이를 설명할 수 있나요?
- [] `content-box`와 `border-box`의 너비 계산식을 알고, 실무에서 `border-box`를 권장하는 이유를 이해했나요?
- [] 상하 마진이 맞닿을 때 발생하는 마진 병합 현상의 조건과 해결책을 이해했나요?
- [] 박스 모델 속성의 상속 여부 및 `em/rem` 단위의 연산 기준 차이를 설명할 수 있나요?

Box Model 이란?

박스 모델 (Box Model)

웹 브라우저가 모든 HTML 요소를 사각형 모양의 상자(Box)로 규정하고, 레이아웃 크기와 배치를 계산하는 핵심 디자인 모델.

크롬 개발자 도구 (Chrome DevTools) 활용

확인 방법: 브라우저에서 F12 → Elements 탭 → 우측의 Computed(계산됨) 서브 패널 클릭

기능: 선택한 요소의 Content, Padding, Border, Margin 실시간 크기를 시각적인 중첩 사각형 다이어그램으로 정밀 확인 가능

박스 모델의 4대 구성 요소



1. Content (콘텐츠)

텍스트, 이미지 등 실질적인 데이터가 담겨 화면에 직접 나타나는 핵심 내부 영역

2. Padding (안쪽 여백)

콘텐츠 영역과 경계선(Border) 사이의 안쪽 빈 공간.
배경색이나 배경 이미지를 채우면 패딩 영역까지 칠해짐

3. Border (테두리)

패딩 영역과 바깥 여백(Margin) 사이의 선두께 및 경계선.
스타일과 색상을 제어 가능

4. Margin (바깥쪽 여백)

테두리 바깥쪽의 빈 공간으로, 다른 인접 요소들과의 시각적 간격을 조정. 배경을 투과시킴(투명)

Block vs Inline

구분	Block (블록 요소)	Inline (인라인 요소)
대표 태그	div, p, h1~h6, ul, li 등	span, a, img, strong 등
화면 줄바꿈	독점 행을 가져 항상 줄바꿈이 일어나 아래로 쌓임	줄바꿈 없이 텍스트 흐름처럼 옆으로 나열됨
크기 설정	width, height 자유롭게 설정 가능 (가로 기본 100%)	width, height 설정 불가 (콘텐츠 내용 크기만큼 자동 축소)
박스 모델	margin, padding 상하좌우 모든 방향 완벽 작동	좌우 여백은 작동하나, 상하 여백은 레이아웃을 밀어내지 못함

의미를 내포한 블록 (시맨틱 태그)

화면 배치나 물리적 작동은 와 완전히 동일한 **블록(Block) 요소**이나, 브라우저와 검색엔진(SEO)에게 문서 내 **구조적인 역할과 의미를 명확히 설명**하기 위해 사용하는 태그

- <header> : 페이지나 섹션의 머리글 (로고, 네비게이션)
- <nav> : 링크들을 한데 모은 사이트의 핵심 네비게이션 메뉴
- <main> : 해당 페이지의 가장 주된 본문 내용 (페이지당 1개)
- <section> : 주제별로 연관된 콘텐츠들의 논리적 단락 구역 구분
- <article> : 블로그 글, 기사 등 완전히 독립적이고 재사용 가능한 구역
- : <footer> : 저작권 정보, 회사 연락처 등을 담는 사이트의 바닥글
- <aside> : 본문 흐름에서 비켜난 보조 메뉴나 사이드바, 광고 영역

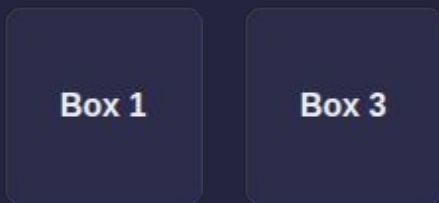
※ 의미 없는 <div>를 무분별하게 중첩(Div-soup)하는 것보다 시맨틱 태그 사용이 표준 준수와 SEO에 훨씬 유리합니다.

물리적 공간 제어의 차이

display: none

화면에서 요소를 완전히 지운 것처럼 처리합니다.

물리적 공간을 차지하지 않음 (뒤의 요소들이 빈자리를 채움)

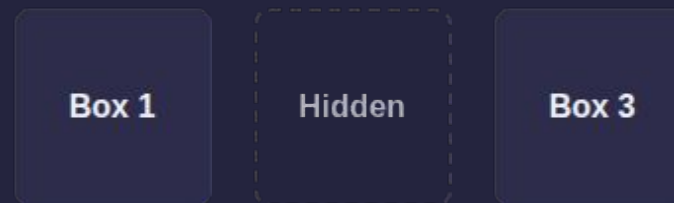


(Box 2가 사라지고 Box 3가 당겨짐)

visibility: hidden

요소를 단지 보이지 않게 투명 처리합니다.

물리적 공간을 그대로 남겨둠 (공간은 비어 있지만 존재함)



(Box 2의 공간이 유지됨)

content-box vs border-box

content-box (브라우저 기본값)

- **작동 방식:** width/height 지정 시 오직 **Content 영역**만 해당 크기로 설정됨
- **단점:** 패딩과 테두리를 추가할수록 요소의 실제 최종 크기가 불어남
- **계산 공식:**
$$\text{실제 너비} = \text{width} + (\text{좌우 padding}) + (\text{좌우 border})$$

border-box (실무 표준)

- **작동 방식:** width/height 지정 시 **Content + Padding + Border**를 전부 포함한 총 크기를 설정
- **장점:** 패딩을 주어도 너비가 불어나지 않아 레이아웃이 깨지지 않음
- **계산 공식:**
$$\text{실제 너비} = \text{width}$$

마진 병합 현상 (Margin Collapse)

정의

상하로 인접한 두 블록 요소의 마진이 서로 만날 때, 두 마진이 합쳐지지 않고 **더 큰 마진 하나로 통합**되는 현상
(좌우 마진은 병합되지 않음)

발생 조건

- 1 **인접 형제**: 이웃한 형제 요소의 margin-bottom과
· margin-top이 만날 때
- 2 **부모와 자식**: 부모에 경계(border/padding)가 없어 부모
· 마진과 첫째/막내 자식의 마진이 만날 때
- 3 **빈 블록**: 높이와 테두리가 없어 자신의 margin-top과
· margin-bottom이 맞닿을 때

해결법

- 부모 요소에 미세한 안쪽 여백(padding: 1px) 또는 얇은 투명 테두리를 주어 영역을 격리함
- 부모에게 overflow: hidden; 속성을 부여하여 블록 포맷 컨텍스트(BFC)를 독립적으로 형성함

Size와 상속 (1/3)

상속성 여부의 차이

상속 불가 속성 (Box Model 관련)

width, height, margin, padding, border 등은

부모에게 부여해도 **자식에게 대물림되지 않음** (자동 복사 방지)

상속 가능 속성 (Color, Font 관련)

color, font-family, font-size, line-height 등은

부모에게 주면 **자식 요소까지 관통하여 대물림됨**

CSS 크기 단위 총정리 (1)

• 절대 단위 (Absolute Unit)

- px (Pixel): 화면 밀도나 부모의 영향을 받지 않는 **고정된 절대값**. 미세한 경계선 두께나 고정 크기 레이아웃에 필수 사용

• 상대 단위 (Relative Unit)

- % (Percent): **부모 요소의 해당 크기**를 기준으로 삼는 백분율 상대 단위. 유체 레이아웃(Fluid Layout)에 활용

Size와 상속 (2/3)

CSS 크기 단위 총정리 (2) - 상대 단위 상세

em

기준: 자기 자신이 상속받은 현재 폰트 크기 기준 배수

단점: 다층 상속 구조(부모-자식-손자)가 깊어질수록
폰트 크기가 누적 곱연산으로 부풀어 오르는 결함 존재

rem (Root em) 실무 권장

기준: 최상위 root 태그()의 기본 폰트 크기만 추종

장점: 복잡한 중첩 구조에서도 크기가 루트 기준으로
일정하여 레이아웃 계산 직관적 (반응형 웹의 사실상
표준)

Size와 상속 (3/3)

CSS 크기 단위 총정리 (3) - 뷰포트 단위

뷰포트 단위: vw & vh

기준: 현재 브라우저 창의 **실제 화면 영역(Viewport)** 전체 폭을 1/100로 나눈 단위

- **vw (Viewport Width)** : 뷰포트 전체 가로폭의 1% (예: **100vw** = 브라우저 전체 너비의 100%)
- **vh (Viewport Height)** : 뷰포트 전체 세로폭의 1% (예: **100vh** = 브라우저 전체 높이의 100%)
- **용도:** 모바일 웹앱 레이아웃 설정이나 짝 찬 풀 스크린 랜딩 페이지 제작 시 화면 맞춤에 매우 유용